# Cours 8

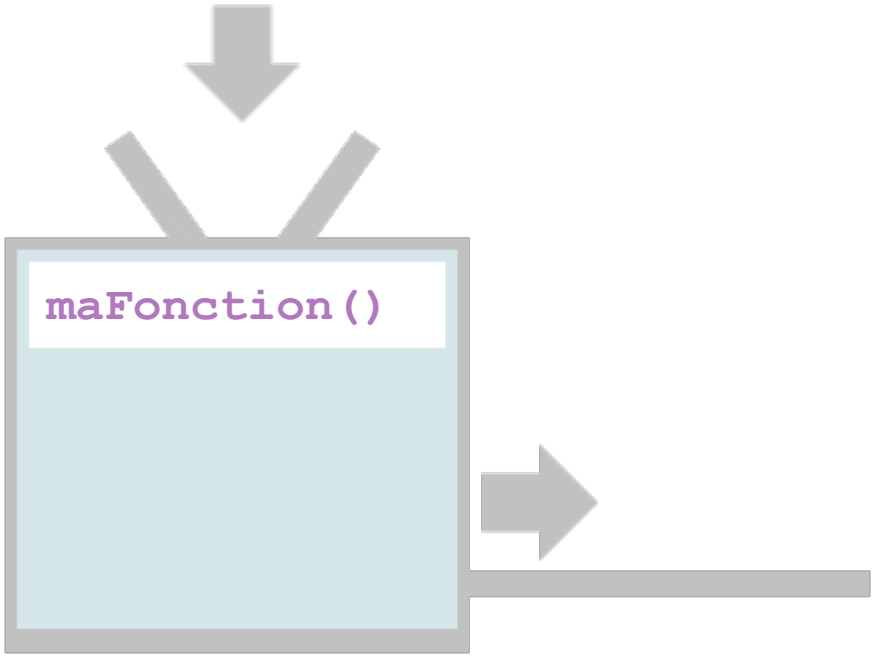
## Fonctions avec paramètres

**Intro. à la programmation - Aut. 2021**

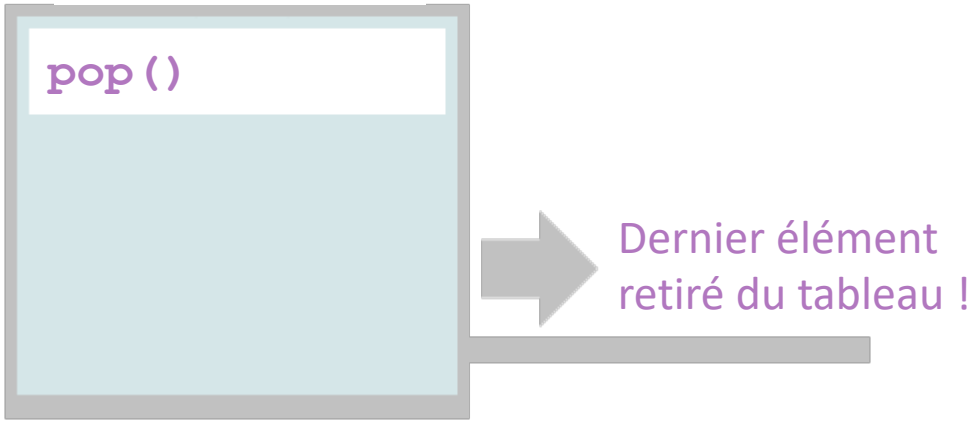
# Menu du jour 🍴

- Révision
- Fonctions sans paramètres
- Fonctions avec paramètres

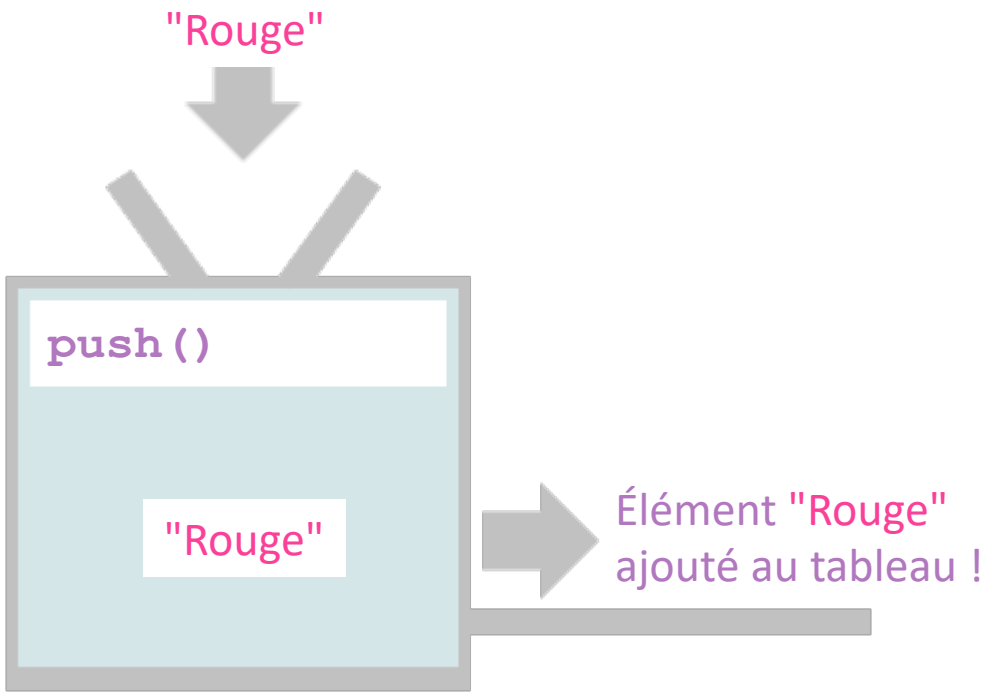
- Une **fonction** est un peu comme une **machine**
  - On démarre la machine
    - On **appelle la fonction**
  - La machine fait quelque chose
    - La **fonction** fait quelque chose



❖ Certaines fonctions n'ont pas besoin de *données supplémentaires* pour fonctionner, alors que d'autres oui !




Pas besoin de fournir de donnée pour **`pop()`** !




Il faut préciser à **`push(...)`** ce qu'on veut ajouter au tableau ! (Ici ... **`"Rouge"`**)

# Fonctions sans paramètres

- **`texteRouge()`** est un exemple de fonction sans paramètres.
  - On peut reconnaître une fonction sans paramètres :
    - Dans sa déclaration, les **parenthèses sont vides**.

```
function texteRouge(){
    this.style.color = "red";
}
```

Certains des exemples qui vont suivre ne sembleront pas très utiles, mais nous abordons des exemples qui sont simples avant tout, afin de viser une meilleure compréhension.

# Fonctions avec paramètres

- Certaines fonctions ont besoin de données (de « **paramètres** ») pour être appelées.
  - À quoi ressemble une fonction qui nécessite un ou plusieurs paramètres ?
    - Syntaxe :

**`maFonction`** a besoin de **2 paramètres** pour être appelée.

```
function maFonction(param1, param2)
{
    // Instructions
}
```

On peut donner n'importe quel **nom** aux **paramètres**. L'important est qu'un nom représente bien l'utilité du paramètre.

# Fonctions avec paramètres

## ❖ Fonctions avec **un seul paramètre**

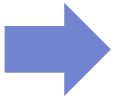
- Exemple 1 : La fonction **`colorerTexte`** a besoin d'un seul **paramètre**. Ce paramètre doit être une chaîne de caractères qui représente une **couleur** qui pourra être reconnue par CSS.

La **déclaration** de la fonction :

```
function colorerTexte(couleur){
    document.getElementById( elementId: "message").style.color = couleur;
}
```

L'**appel** de la fonction : (On choisit la couleur !)

```
colorerTexte( couleur: "blue");
```



```
function colorerTexte(couleur){
    document.getElementById( elementId: "message").style.color = couleur;
}
```

Dans ce cas-ci, **`couleur`** vaut **`"blue"`** pour cet appel de la fonction.

## ❖ Fonctions avec **un seul paramètre**

- Exemple 2 : La fonction **`majeurOuMineur`** a besoin d'un **paramètre** de type **nombre**.

Déclaration de la fonction

```
function majeurOuMineur(age){
    if(age >= 18){
        gMajeur = true;
    }
    else{
        gMajeur = false;
    }
}
```

Exemples d'appels

```
majeurOuMineur( age: 8);
// gMajeur vaut maintenant false

majeurOuMineur( age: 24);
// gMajeur vaut maintenant true
```

## ❖ Fonctions avec **un seul paramètre**

- Exemple 3 : **`texteImportant`** a besoin d'un **paramètre** de type **booléen**.

Déclaration de la fonction

```
function texteImportant(plusGrand){
    document.getElementById( elementId: "message").style.color = "red";
    if(plusGrand){
        document.getElementById( elementId: "message").fontSize = "40px";
    }
}
```

Exemple d'appel

```
texteImportant( plusGrand: false);
// Le texte de #message devient rouge
```

Exemple d'appel

```
texteImportant( plusGrand: true);
// Le texte de #message devient rouge et 40px en hauteur
```

## ❖ Fonctions avec **plusieurs paramètres**

- Exemple 4 : **`colorerElements`** a besoin de **2 paramètres** :
  - Une chaîne de caractères qui représente l'**id** de l'élément qu'on veut modifier.
  - La **couleur** qu'on veut donner au texte de l'élément.

Déclaration de la fonction

```
function colorerElement(id, couleur){
    document.getElementById(id).style.color = couleur;
}
```

Appel de la fonction

```
colorerElement( id: "message",  couleur: "red");
```

Le texte de l'élément avec l'id **`message`** va devenir **rouge**.

## ❖ Fonction **sans paramètre** dans une boucle

- ♦ Exemple 5 : Fonction qui retire 10 points de vie à un personnage.
  - ○ On peut se servir d'une boucle pour appeler une fonction plusieurs fois d'affilée.

```
let gPointsDeVie = 100;

function attaquer(){
    gPointsDeVie -= 10;
}
```

```
for(let index = 0; index < 4; index++){
    attaquer(); // Sera appelée 4 fois
}
```

**gPointsDeVie** vaudra **60** après la boucle.

## ❖ Fonction **avec paramètre** dans une boucle

- Exemple 6 : Fonction qui retire x points de vie à un personnage.
  - Cette fois on choisit la force de l'attaque !

```
let gPointsDeVie = 100;

function attaquerMieux(force){
    gPointsDeVie -= force;
}
```

```
for(let index = 0; index < 3; index++){
    attaquerMieux( force: 25); // Appelée 3 fois
}
```

**gPointsDeVie** vaudra **25** après la boucle.

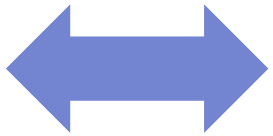
# Fonctions avec paramètres

- On peut se servir de **variables** comme **paramètres**.
  - Exemple 7 : Ci-dessous, une fonction similaire à tout à l'heure...

```
function colorerTexteAvecVariable(couleur){
    document.getElementById( elementId: "message").style.color = couleur;
}
```

  - Toutefois, on peut très bien glisser une **variable** comme paramètre, plutôt que directement mettre une **chaîne de caractères**.

```
let maCouleur = "gold";

colorerTexte(maCouleur);
```



```
colorerTexte( couleur: "gold");
```

# Fonctions avec paramètres

- On peut se servir de **variables** ET **valeurs** comme **paramètres** :
  - Exemple 8 : Encore un exemple similaire, mais nous allons utiliser à la fois une variable et une valeur comme paramètres.

```
function colorerElementAvecVariableEtValeur(id, couleur){
    document.getElementById(id).style.color = couleur;
}
```

```
let monId = "message";

colorerElementAvecVariableEtValeur(id, couleur: "gold");
```

```
colorerElementAvecVariableEtValeur( id: "message", couleur: "gold");
```

❖ Exemple 9 : Fonction qui a besoin d'un **tableau d'ids** comme **paramètre** et change la couleur de la bordure en noir pour tous les éléments.

```
function bordureNoireSurPlusieursElements(tableauIds){

    for(let index = 0; index < tableauIds.length; index++){
        document.getElementById(tableauIds[index]).style.borderColor = "black";
    }

}
```

```
let tableauIdsImages = ["imagePitou", "imageMinou", "imageHibou"];

bordureNoireSurPlusieursElements(tableauIdsImages);
```

# Fonctions avec paramètres

❖ Exemple 10 : Fonction qui a besoin d'un **tableau d'ids** et d'une **couleur** (chaîne de caractères) comme **paramètres** et change la couleur de la bordure pour tous les éléments.

```
function colorerBordureSurPlusieursElements(tableauIds, couleur){

    for(let index = 0; index < tableauIds.length; index++){
        document.getElementById(tableauIds[index]).style.borderColor = couleur;
    }

}
```

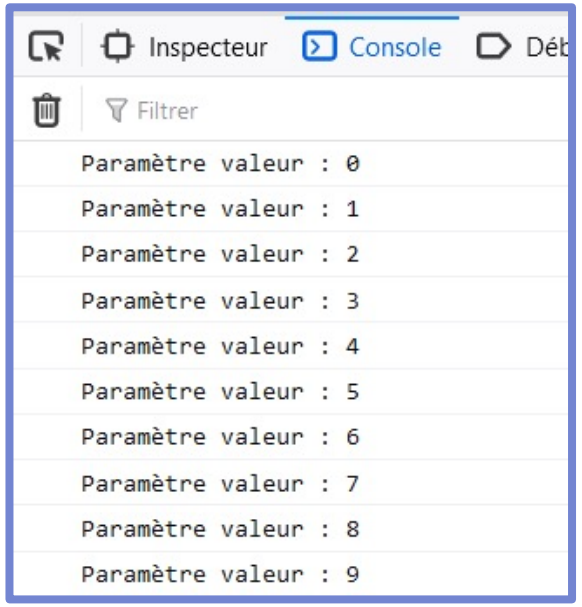
```
let tableauIdsImages = ["imagePitou", "imageMinou", "imageHibou"];

colorerBordureSurPlusieursElements(tableauIdsImages, couleur: "gold");
```

# Fonctions avec paramètres

- Fonction **avec paramètre** dans une boucle
  - Exemple 11 : Fonction qui imprime un message dans la **console** et qui prend un **paramètre**.

```
function messageConsole(valeur){
    console.log("Paramètre valeur : " + valeur);
}
```

```
for(let index = 0; index < 10; index++){
    messageConsole(index);
}
```



## ❖ Fonction **avec paramètre** dans une boucle

- Exemple 12 : Fonction qui applique un **rabais** sur un des prix du tableau gTableauxPrix. On choisit l'**index** (le prix réduit) et la **valeur** du rabais.

```
let gTableauPrix = [20, 15, 10, 18, 22];

function rabaisSurPrix(indexDuPrix, rabais){
    gTableauPrix[indexDuPrix] -= rabais;
}
```

```
for(let index = 0; index < gTableauPrix.length; index++){
    rabaisSurPrix(index, rabais: 5);
}
```

**gTableauPrix** vaudra `[15, 10, 5, 13, 17]` après la boucle.